离散数学

函数

2026年4月29日 星期三

4. 1 函数内容提要

1. 函数的概念
2. 特殊函数
3. 函数的复合运算
4. 函数的逆运算
5. 函数的运算定理

4.2 函数

函数也叫映射、变换或对应。

函数是数学的一个基本概念。这里将高等数学中连续函数的概念推广到对离散量的讨论，即将函数看作是一种特殊的二元关系。

函数的概念在日常生活和计算机科学中非常重要。如各种高级程序语言中使用了大量的函数。实际上，计算机的任何输出都可看成是某些输入的函数。

4.2.1函数的定义

定义4.2.1 设f是集合A到B的关系，如果对每个x∈A，都存在惟一的y∈B，使得<x,y>∈f，则称关系f为A到B的**函数**(Function)(或**映射**(Mapping)、**变换**(Transform))，**记为f:A→B**。

A为函数f的**定义域**，记为domf=A；

f(A)为函数f的**值域**，记为ranf。

当<x,y>∈f时，通常记为y=f(x)，这时称x为函数f的**自变量**，y为x在f下的**函数值**(或**象**)， 也称x为y在f下的**原象** 。

结论

如果关系f是函数，那么

1. $\langle x, y\rangle \in f \Leftrightarrow y=f(x)$；
2. $\langle x, y\rangle \in f \wedge \langle x, z\rangle \in f \Rightarrow y=z$；
3. $|f|=|A|$；
4. $f(x)$表示一个变值，f代表一个集合，因此$f \neq f(x)$。

如果关系f具备下列两种情况之一，那么f就不是函数：

1. 存在元素$a \in A$，在B中没有象；
2. 存在元素$a \in A$，有两个及两个以上的象。

例4. 2. 1

设A={1, 2, 3, 4}，B={a, b, c, d}，试判断下列关系哪些是函数。如果是函数，请写出它的值域。

（1）f_1={<1, a>, <2, a>, <3, d>, <4, c>}；

（2）f_2={<1, a>, <2, a>, <2, d>, <4, c>}；

（3）f_3={<1, a>, <2, b>, <3, d>, <4, c>}；

（4）f_4={<2, b>, <3, d>, <4, c>}。

例4.2.1 解

（1）在f_1中，因为A中每个元素都有唯一的象和它对应，所以f_1是函数。其值域是A中每个元素的象的集合，即$ranf_1=\{a, c, d\}$；

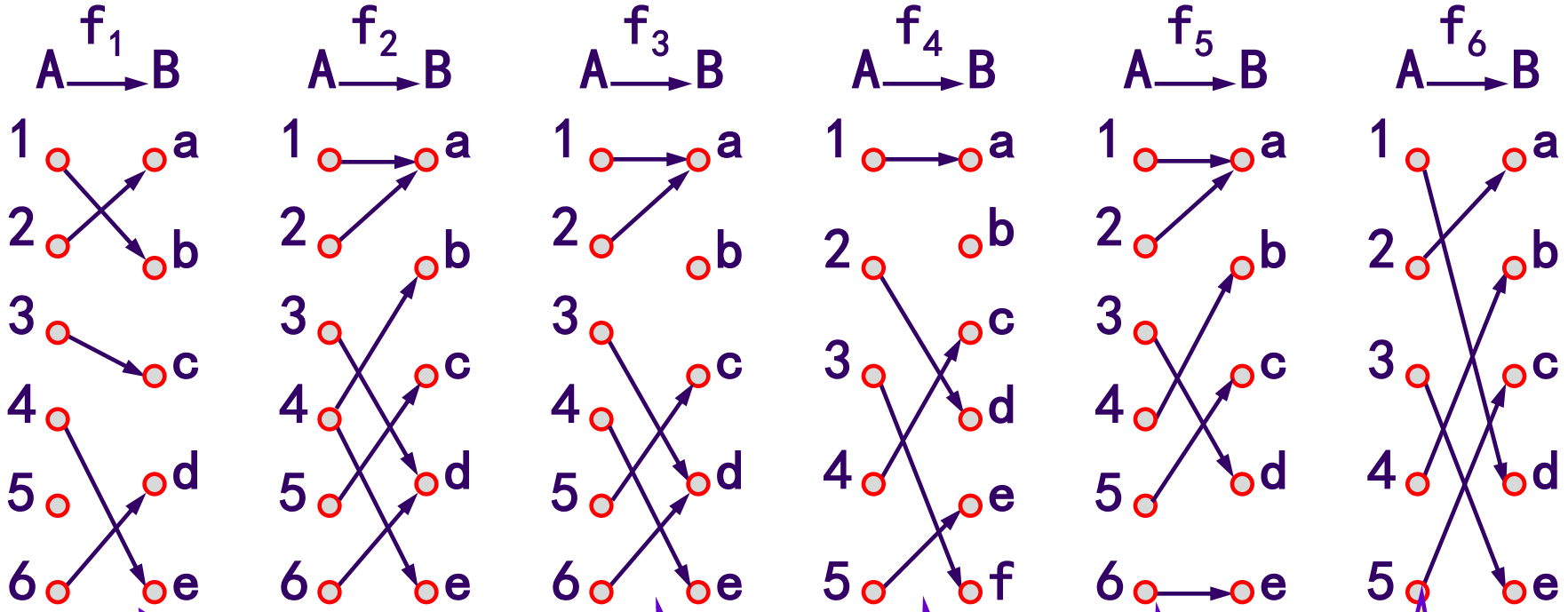
（2）在f_2中，因为元素2有两个不同的象a和d，与象的唯一性矛盾，所以f_2不是函数；

（3）在f_3中，因为A中每个元素都有唯一的象和它对应，所以f_3是函数。其值域是A中每个元素的象的集合，即$ranf_3=\{a, b, c, d\}$；

（4）在f_4中，因为元素1没有象，所以f_4不是函数。

例

判断下图所示的几个关系是否是函数：



f_1不是 f_2不是函数。f_2中 元素4出 f_3是函数 f_4是函数 f f_6是函数

没出现 在两个不同序偶

例4. 2. 2

设P是接受一个整数作为输入并产生一个整数作为输出的计算机程序。令A=B=Z，则由P确定的关系f_p定义如下：

如果$\langle m, n\rangle \in f_p$当且仅当输入m时，由程序P所产生的输出是n。

请判断f_p是否为函数。

例4.2.2 解

显然，f_p是一个函数。因为，任意一个特殊的输入对应唯一的输出。

可用任意一个可能的输入集合A对应输出集合B而推广到一般情形的程序。所以，通常把函数看做输入—输出的关系。

例4.2.3

设A={a, b}，B={1, 2}，请分别写出A到B的不同关系和不同函数。

解 因为|A|=2，|B|=2，所以|A×B|=|A|×|B|=4，即A×B={<a, 1>, <a, 2>，<b, 1>, <b, 2>}，此时从A到B的不同的关系有2^4=16个。

A到B不同的关系

$R_0=\Phi$；$R_1=\{\langle a,1\rangle\}$；$R_2=\{\langle a,2\rangle\}$；$R_3=\{\langle b,1\rangle\}$；

$R_4=\{\langle b,2\rangle\}$；$R_5=\{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle\}$；$R_6=\{\langle a,1\rangle,\langle b,2\rangle\}$；

$R_7=\{\langle a,2\rangle,\langle b,1\rangle\}$；$R_8=\{\langle a,2\rangle,\langle b,2\rangle\}$；

$R_9=\{\langle a,1\rangle,\langle a,2\rangle\}$；$R_{10}=\{\langle b,1\rangle,\langle b,2\rangle\}$；

$R_{11}=\{\langle a,1\rangle,\langle a,2\rangle,\langle b,1\rangle\}$；

$R_{12}=\{\langle a,1\rangle,\langle a,2\rangle,\langle b,2\rangle\}$；

$R_{13}=\{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle,\langle b,2\rangle\}$；

$R_{14}=\{\langle a,2\rangle,\langle b,1\rangle,\langle b,2\rangle\}$；

$R_{15}=\{\langle a,1\rangle,\langle a,2\rangle,\langle b,1\rangle,\langle b,2\rangle\}$。

A到B不同的函数

从A到B的不同的函数仅有$2^2=4$个。分别如下：

$f_1=\{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle\}$，　$f_2=\{\langle a,1\rangle,\langle b,2\rangle\}$，

$f_3=\{\langle a,2\rangle,\langle b,1\rangle\}$，　$f_4=\{\langle a,2\rangle,\langle b,2\rangle\}$。

函数与关系的差别

函数是一种特殊的关系，它与一般关系比较具备如下差别：

1. 从A到B的不同的关系有$2^{|A|\times|B|}$个；但从A到B的不同的函数却仅有$|B|^{|A|}$个。（个数差别）
2. 关系的第一个元素可以相同；函数的第一元素一定是互不相同的。

（集合元素的第一个元素存在差别）

3. 每一个函数的基数都为|A|个(|f|=|A|)，但关系的基数却为从零一直到|A|×|B|。

（集合基数的差别）

4.2.2函数的类型

定义4.2.2 设f是从A到B的函数，

对任意$x_1, x_2 \in A$，如果$x_1 \neq x_2$，有$f(x_1) \neq f(x_2)$，

则称f为从A到B的**单射**（不同的x对应不同的y）；

如果ranf＝B，则称f为**从A到B的满射**；

若f是**满射且是单射**，则称f为从A到B的**双射**。

若A＝B，则称f为**A上的函数**；当A上的函数f是双射时，称f为一个**变换**。

将定义4.2.2的描述数学化为

1. f:A→B是单射当且仅当对任意$x_1, x_2 \in A$，若$x_1 \neq x_2$，则$f(x_1) \neq f(x_2)$；
2. f:A→B是满射当且仅当对任意$y \in B$，一定存在$x \in A$，使得$f(x)=y$；
3. f:A→B是双射当且仅当f既是单射，又是满射；
4. f:A→B是变换当且仅当f是双射且A=B。

例4. 2. 4

确定下列函数的类型。

1. 设A={1, 2, 3, 4, 5}， B={a, b, c, d}。f:A→B定义为：{<1, a>, <2, c>, <3, b>, <4, a>, <5, d>}；
2. 设A={1, 2, 3}， B={a, b, c, d}。f:A→B定义为：f={<1, a>, <2, c>, <3, b>}；
3. 设A={1, 2, 3}， B={1, 2, 3}。f:A→B定义为f={<1, 2>, <2, 3>, <3, 1>}；

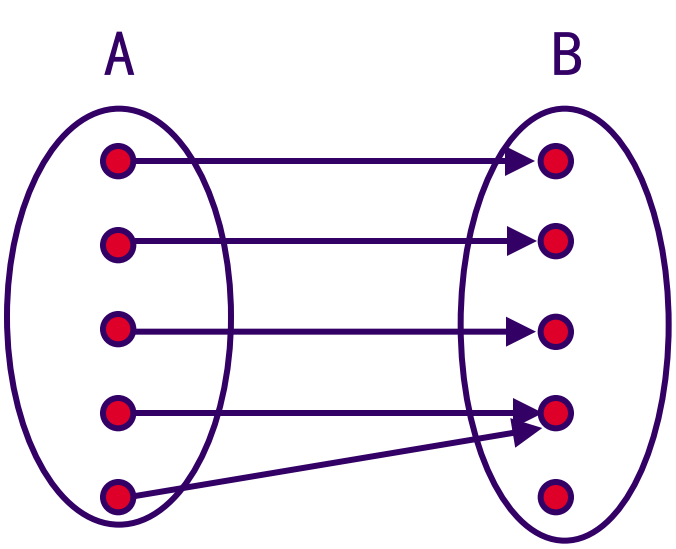
例4.2.4 解

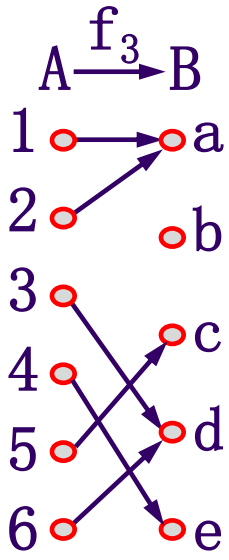
1. 因为对任意$y \in B$，都存在$x \in B$，使得$\langle x, y \rangle \in f$，所以f是满射函数；
2. 因为A中不同的元素对应不同的象，所以f是单射函数；
3. 因为f既是单射函数，又是满射函数，所以f是双射函数。又因为A=B，所以f还是变换。

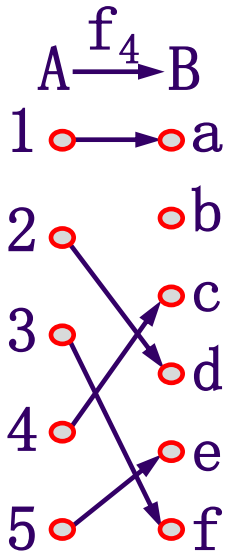
结论

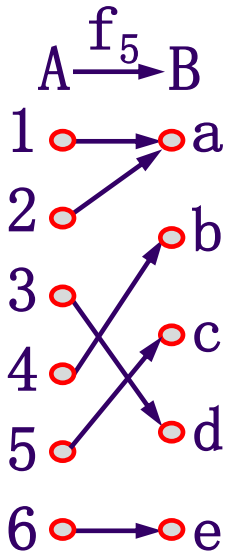
设A，B为有限集合，f是从A到B的函数，则：

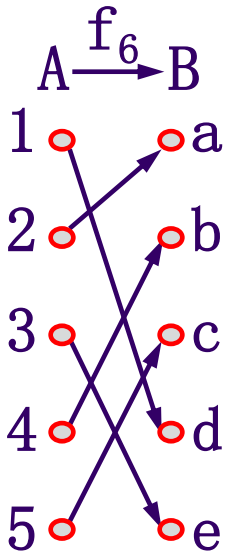
1. f是单射的必要条件为|A|≤|B|；
2. f是满射的必要条件为|B|≤|A|；
3. f是双射的必要条件为|A|＝|B|。











定理4.2.1

设A，B是有限集合，且|A|=|B|，f是A到B的函数，则f是单射当且仅当f是满射。

证明 必要性($\Rightarrow$)：设f是单射。

显然，f是A到f(A)的满射，

故f是A到f(A)的双射，

因此|A|=|f(A)|。

由|f(A)|=|B|，且f(A)$\subseteq$B，

得f(A)=B，

故f是A到B的满射。

定理4.2.1（续）

充分性（$\Leftarrow$）：设f是满射。

任取$x_1, x_2 \in A$，$x_1 \neq x_2$，假设$f(x_1)=f(x_2)$，

由于f是A到B的满射，

所以f也是$A-\{x_1\}$到B的满射，

故$|A-\{x_1\}| \geqslant |B|$，

即$|A|-1 \geqslant |B|$，

这与$|A|=|B|$矛盾。

因此$f(x_1) \neq f(x_2)$，

故f是A到B的单射。

例4. 2. 5

设X={0, 1, 2, …}， Y={1, 1/2, 1/3, …}，

f:X→Y的定义如下：

1. f_1={<0, 1/2>, <1, 1/3>, …, <n, 1/(n+2)>, …}
2. f_2={<0, 1>, <1, 1>, <2, 1/2>, …, <n, 1/n>, …}
3. f_3={<0, 1>, <1, 1/2>, …, <n, 1/(n+1)>, …}。

试判断它们的类型。

例4.2.5 解

1. 由已知得，$f(n)=\dfrac{1}{n+2},\quad n=0,1,2,\cdots$

根据函数$f_1(n)$的表达式和单射函数的定义知，f_1是单射函数；但是，Y中元素1没有原象，所以f_1不是满射函数；

2. 由已知得，$f(n)=\begin{cases}1, & 0,1\\ \dfrac{1}{n}, & n=2,3,\cdots\end{cases}$

显然f_2是满射函数。但是，X中元素0和1有相同的象1，所以f_2不是单射函数；

例4.2.5 解

3. 由已知得，$f(n)=\dfrac{1}{n+1}$，$n=0,1,2,\cdots$

显然，f是双射函数。

例4.2.6

设A=B=R(实数集)。试判断下列函数的类型。

(1) $f_1=\{\langle x, x^2\rangle \mid x\in R\}$;

(2) $f_2=\{\langle x, x+1\rangle \mid x\in R\}$;

(3) $f_3=\{\langle x, e^x\rangle \mid x\in R\}$;

解 (1) f_1仅是一般函数;

(2) f_2是双射函数;

(3) f_3是单射函数。

例4.2.7

典型(自然)映射。设R是集合A上的一个等价关系，$g: A \to A/R$称为A对商集A/R的**典型(自然)映射**，其定义为$g(a)=[a]_R$，$a \in A$.

证明：典型映射是一个满射。

分析：由等价类的定义，对任意$[a]_R \in A/R$，$a \in [a]_R$，即**任意A/R中的元素都有原象，**所以典型映射是满射。

证明过程略。

例4.2.8

设$\langle A, \leqslant\rangle$是偏序集，对任意$a \in A$，令：

$$f(a)=\{x \mid (x \in A) \wedge (x \leqslant a)\}$$

证明： f是一个从A到P(A)的单射函数，并且f保持$\langle A, \leqslant\rangle$与$\langle P(A), \subseteq\rangle$的偏序关系，即：对任意$a, b \in A$，若$a \leqslant b$，则$f(a) \subseteq f(b)$。

证明： 1) f是映射。任取$a \in A$，由于

$$f(a)=\{x \mid (x \in A) \wedge (x \leqslant a)\} \subseteq A,$$

所以$f(a) \in P(A)$，即f是从A到P(A)的映射。

例4.2.8(续)

2) f是单射。对任意a, b∈A，a≠b，

若a, b存在偏序关系，不妨设a≼b(或b≼a)，由于“≼”是反对称的，所以b⋠a(或a⋠b)，从而

b∉f(a)＝{x|(x∈A)∧x≼a}（或a∉f(b)），

而“≼”是自反的，所以b≼b(或a≼a)，即b∈f(b)(或a∈f(a))，所以f(a)≠f(b)。

若a, b不存在偏序关系，则有：a⋠b，从而

$$a \notin f(b) = \{x \mid (x \in A) \wedge x \preccurlyeq b\},$$

而“≼”是自反的，所以a≼a，即a∈f(a)，即f(a)≠f(b)。

例4.2.8(续)

3) 对任意$a,b\in A$，若$a\leqslant b$，则：

任取$y\in f(a)$，则$y\leqslant a$，

由$a\leqslant b$，根据“$\leqslant$”的传递性，有$y\leqslant b$，从而$y\in f(b)$，

所以$f(a)\subseteq f(b)$。

例4.2.9

设A＝{1, 2, 3, …, n}，f是A到A的满射，并且具有性质：$f(x_i)=y_i$，$i=1,2,3,\ldots,k$，$k\leqslant n$，$x_i, y_i\in A$。求f的个数。

解：f是有限集A到A的满射，由定理4.2.1知f是A到A的双射。

由于f已确定A中的某k个元素与另外k个元素的对应

所以只需考虑对剩下n-k个元素的对应，为此，令

$B=A-\{x_i \mid i=1,2,3,\ldots,k\}$；$C=A-\{y_i \mid i=1,2,3,\ldots,k\}$

则从B到C的满射个数(即是双射个数)就是f的个数。

从A到A的满足题目条件的不同满射个数共有(n-k)!。

4.2.3常用函数

定义4.2.3

（1）如果A=B，且对任意x∈A，都有f(x)=x，则称f为A上的**恒等函数**，记为I_A。

（2）如果∃b∈B，且对任意x∈A，都有f(x)=b，则称f为**常值函数**。

（3）设A是全集U=$\{u_1, u_2, \cdots, u_n\}$的一个子集，则子集A的**特征函数**定义为从U到{0,1}的一个函数，且

$$f_A(u_i)=\begin{cases}1 & u_i \in A\\ 0 & u_i \notin A\end{cases}$$

定义4.2.3（续）

（4）对有理数x，f(x)为大于等于x的最小的整数，则称f(x)为**上取整函数**（强取整函数），记为$f(x)=\lceil x \rceil$；

（5）对有理数x，f(x)为小于等于x的最大的整数，则称f(x)为**下取整函数**（弱取整函数），记为$f(x)=\lfloor x \rfloor$；

例4. 2. 10

设A=B=R(实数集)。试指出下列函数的类型。

(1) $f_1=\{\langle x, x\rangle \mid x\in R\}$;

(2) $f_2=\{\langle x, a\rangle \mid x\in R, a\in R\}$;

(3) $f_3=\{\langle x, \lceil x\rceil\rangle \mid x\in R\}$;

(4) $f_4=\{\langle x, \lfloor x\rfloor\rangle \mid x\in R\}$。

解 (1) f_1是恒等函数,

(2) f_2是常值函数,

(3) f_3是上取整函数,

(4) f_4是下取整函数。

4.2.5函数的应用

例4.2.11 设$A_n=\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n\}$是n个元素的有限集，$B_n=\{b_1\ b_2b_3\ldots b_n \mid b_i \in \{0,1\}\}$，试建立$P(A_n)$到$B_n$的一个双射。

解 $P(A_n)$到B_n可以按照如下的方式建立关系：对任意$S \in P(A_n)$，令

$$f(S)=b_1b_2b_3\ldots b_n,$$

其中：

$$b_i=\begin{cases}1, & a_i \in S,\\ 0, & a_i \notin S,\end{cases} \qquad i=1,2,\cdots,n.$$

例4.2.11(续)

（2）证明f是双射。

1）证f是映射。显然，f是$P(A_n)$到B_n的映射。

2）证f是单射。任取$S_1, S_2 \in P(A_n)$，$S_1 \neq S_2$，则存在元素$a_j(1 \leqslant j \leqslant n)$，使得$a_j \in S_1$，$a_j \notin S_2$或$a_j \in S_2$，$a_j \notin S_1$。

从而$f(S_1) = b_1b_2b_3\cdots b_n$中必有$b_j = 1$，$f(S_2) = c_1c_2c_3\cdots c_n$必有$c_j = 0$或$f(S_1) = b_1b_2b_3\cdots b_n$中必有$b_j = 0$，$f(S_2) = c_1c_2c_3\cdots c_n$必有$c_j = 1$。所以$f(S_1) \neq f(S_2)$，即f是单射。

例4.2.11(续)

3) 证f是满射。任取二进制数$b_1b_2b_3...b_n \in B_n$，对每一个二进制数$b_1b_2b_3...b_n$，建立对应的集合$S \subseteq A_n$，$S=\{a_i \mid 若b_i=1\}$(即若$b_i=1$，令$a_i \in S$，否则$a_i \notin S$)，则$S \in P(A_n)$，从而$f(S)=b_1b_2b_3...b_n$，故f是满射。

由1)、2)和3)知，f是双射。

例如$A_3=\{a_1, a_2, a_3\}$，则有：

$\Phi \vdash\!\!\rightarrow 000$，$\{a_1\} \vdash\!\!\rightarrow 100$，$\{a_2\} \vdash\!\!\rightarrow 010$，
$\{a_3\} \vdash\!\!\rightarrow 001$，$\{a_1, a_2\} \vdash\!\!\rightarrow 110$，$\{a_1, a_3\} \vdash\!\!\rightarrow 101$，
$\{a_2, a_3\} \vdash\!\!\rightarrow 011$，$\{a_1, a_2, a_3\} \vdash\!\!\rightarrow 111$。

例4. 2. 12 Hash函数

假设在计算机内存中有编号从0到10的存储单元，见图4. 2. 2。图4. 2. 2表示了在初始时刻全为空的单元中，按次序15、558、32、132、102和5存入后的情形。现希望能在这些存储单元中存储任意的非负整数并能进行检索，试用Hash函数方法完成259的存储和558的检索。

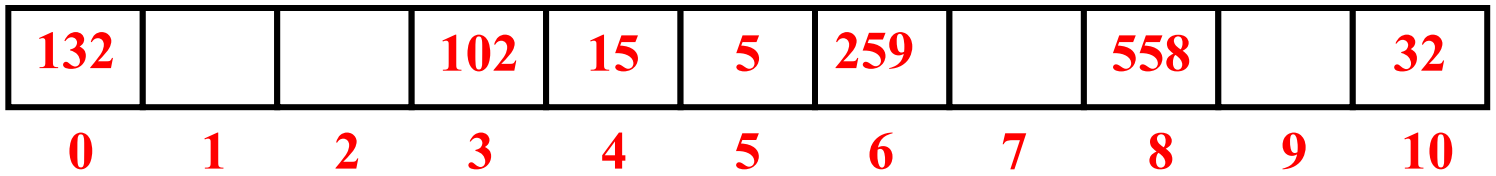


图4.2.2

解

因为h(259)=259 mod11=6，所以259应该存放在位置6；

又因为h(558)=8，所以检查位置8，558恰好在位置8。

对于一个Hash函数H，如果H(x)=H(y)，但x≠y，便称冲突发生了。为了解决冲突，需要冲突消解策略。

例4. 2. 13

存在计算机磁盘上的数据或数据网络上传输的数据通常表示为字节串。每个字节由8个字位组成，要表示100字位的数据需要多少字节。

解 因为s=$\lceil 100/8 \rceil = 13$ ，所以表示100字位的数据需要13字节。

例4.2.14

在异步传输模式(ATM)下，数据按53字节分组，每组称为一个信元。以速率每秒500千字位传输数据的连接上一分钟能传输多少个ATM信元。

解 因为一分钟能够传输的字节数为 $\frac{500\times60}{8}$=3750000，所以一分钟能传输的信元数为 $\left\lfloor\frac{3750000}{53}\right\rfloor=70754$。

4.3函数的运算

4.3.1函数的复合运算

定义4.3.1 考虑f：A→B，g：B→C是两个函数，则f与g的复合运算

$$SoR=\{\langle x,z\rangle \mid x\in A\wedge z\in C\wedge (\exists y)(y\in B\wedge xRy\wedge ySz)\}$$

是从A到C的函数，记为gof：A→C ，称为函数f与g的**复合函数**。

函数的复合，从本质上讲，就是关系的复合，满足关系复合的性质，不满足交换律，但满足结合律。

注意

1. 函数f和g可以复合 $\Leftrightarrow$ ranf $\subseteq$ domg;
2. dom(gof)=domf, ran(gof) $\subseteq$ rang;
3. 对任意x$\in$A, 有gof(x)=g(f(x))。

例4.3.1

设A={1, 2, 3, 4, 5}， B={a, b, c, d}， C={1, 2, 3, 4, 5}，

函数f:A→B， g:B→C定义如下：

f={<1, a>, <2, a>, <3, d>, <4, c>, <5, b>}；

g={<a, 1>, <b, 3>, <c, 5>, <d, 2>}。

求gof。

解 gof={<1, 1>, <2, 1>, <3, 2>, <4, 5>, <5, 3>}

例4.3.2

设f:R→R，g:R→R，h:R→R，满足f(x)=2x，g(x)=$(x+1)^2$，h(x)=x/2。计算：

（1）gof，fog；

（2）ho(gof)，(hog)of；

（3）hof,foh。

解 （1）$gof(x)=g(f(x))=g(2x)=(2x+1)^2$；

$fog(x)=f(g(x))=f((x+1)^2)=2(x+1)^2$；

例4.3.2 （续）

(2) $(ho(gof))(x)=h((gof)(x))=h(g(f(x)))$

$=h(g(2x))=h((2x+1)^2)=(2x+1)^2/2$;

$((hog)of)(x)=(hog)(f(x))=h(g(f(x)))$

$=h(g(2x))=h((2x+1)^2)=(2x+1)^2/2$;

(3) $hof(x)=h(f(x))=h(2x)=x$;

$foh(x)=f(h(x))=f(x/2)=x$;

定理4.3.1

设f和g分别是A到B和从B到C的函数，则：

如f,g是满射，则gof也是从A到C满射；

如f,g是单射，则gof也是从A到C单射；

如f,g是双射，则gof也是从A到C双射。

证明：1）对任意c∈C，由于g是满射，所以存在b∈B，使得g(b)＝c。对于b∈B，又因f是满射，所以存在a∈A，使得f(a)＝b。

从而有 gof(a)＝g(f(a))＝g(b)＝c。

即存在a∈A，使得：gof(a)＝c，所以gof是满射。

定理4.3.1(续)

2) 对任意$a_1, a_2 \in A$，$a_1 \neq a_2$，由于f是单射，所以$f(a_1) \neq f(a_2)$。

令$b_1 = f(a_1)$，$b_2 = f(a_2)$，由于g是单射，所以$g(b_1) \neq g(b_2)$，即$g(f(a_1)) \neq g(f(a_2))$。

从而有$gof(a_1) \neq gof(a_2)$，

所以gof是单射。

3) 是1)、2)的直接结果。

定理4.3.2

设f和g分别是A到B和B到C的函数，则

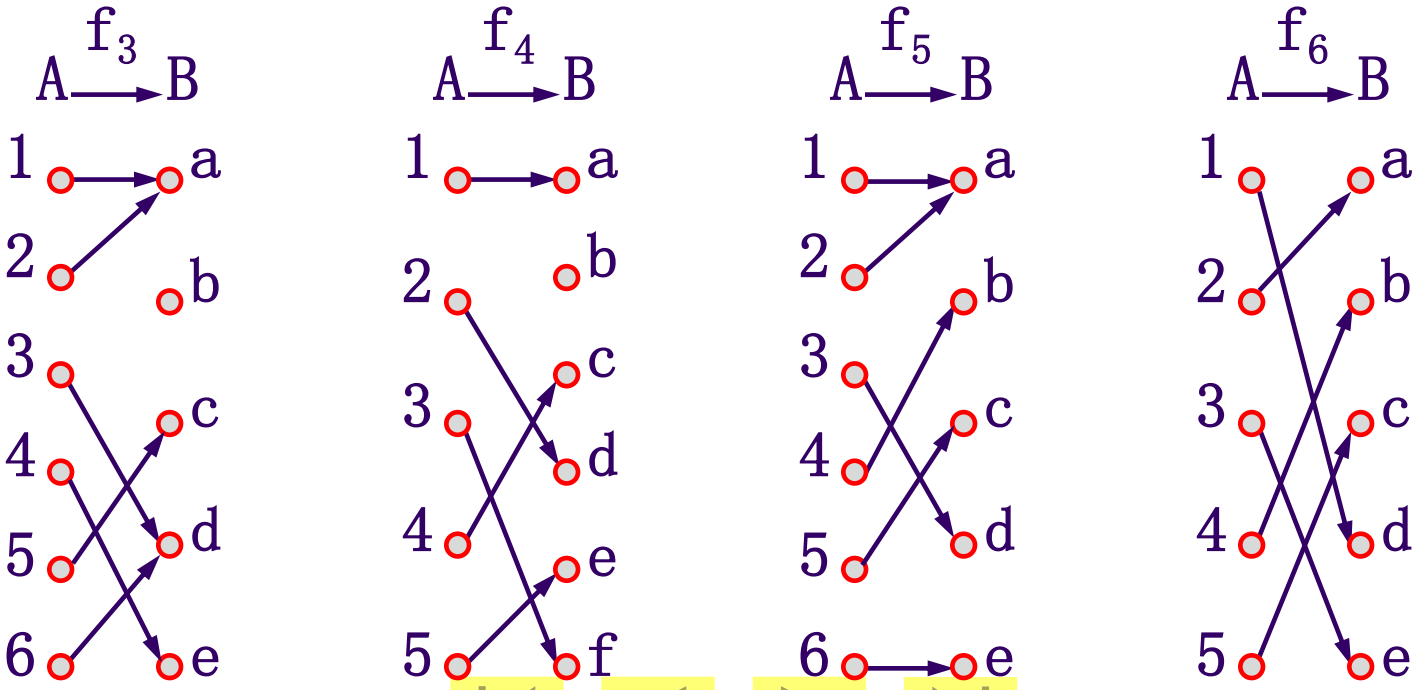
1. 如gof是A到C的满射，则g是B到C的满射；
2. 如gof是A到C的单射，则f是A到B的单射；
3. 如gof是A到C的双射，则f是A到B的单射，g是B到C的满射。

4.3.2函数的逆运算

定义4.3.2 设f:A→B的函数。如果

$f^{-1}=\{\langle y,x\rangle \mid x\in A\wedge y\in B\wedge\langle x,y\rangle\in f\}$

是从B到A的函数，则称f^{-1}：B→A的逆函数。



4.3.2函数的逆运算

定义4.3.2 设f:A→B的函数。如果

$f^{-1}=\{\langle y, x\rangle \mid x\in A\wedge y\in B\wedge\langle x, y\rangle\in f\}$

是从B到A的函数，则称f^{-1}：B→A的逆函数。

由定义4.3.2和上图可以看出，逆函数f^{-1}存在当且仅当f是双射。

例4.3.3

试求出下列函数的逆函数。

（1）设A={1, 2, 3}，B={1, 2, 3}。f_1:A→B定义为f_1={<1, 2>, <2, 3>, <3, 1>}；

（2）f_2={<0, 1>, <1, 1/2>, …, <n, 1/(n+1)>, …}

（3）f_3={<x, x+1>|x∈R}。

解

(1) 因$f_1=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 3,1\rangle\}$，所以

$$f_1^{-1}=\{\langle 2,1\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 1,3\rangle\};$$

(2) 因 $f_2=\{\langle 0,1\rangle,\langle 1,1/2\rangle,\cdots,\langle n,1/(n+1)\rangle,\cdots\}$，

所以$f_2^{-1}=\{\langle 1,0\rangle,\langle 1/2,1\rangle,\cdots,\langle 1/(n+1),n\rangle,\cdots\}$；

（3）因为$f_3=\{\langle x,x+1\rangle\mid x\in R\}$，所以

$$f_3^{-1}=\{\langle x+1,x\rangle\mid x\in R\}$$

$$=\{\langle x,x-1\rangle\mid x\in R\}\ 。$$

定理4.3.3

设f是A到B的双射函数，则：

$f \circ f^{-1} = I_B = \{\langle b, b\rangle \mid b \in B\}$；

$f^{-1} \circ f = I_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$；

$f \circ I_A = I_B \circ f = f$。

定理4.3.4

若f是A到B的双射，则f的逆函数f^{-1}也是B到A的双射。

证明（1）证明f^{-1}是满射。

因为$ran f^{-1}=dom f=A$，所以f^{-1}是B到A的满射。

（2）说明f^{-1}是单射。

对任意$b_1, b_2 \in B$，$b_1 \neq b_2$，假设$f^{-1}(b_1)= f^{-1}(b_2)$，即存在$a \in A$，使得$\langle b_1, a\rangle \in f^{-1}$，$\langle b_2, a\rangle \in f^{-1}$，即$\langle a, b_1\rangle \in f$，$\langle a, b_2\rangle \in f$，这与f是函数矛盾，因此$f^{-1}(b_1) \neq f^{-1}(b_2)$，故$f^{-1}$是B到A的单射。

综上，f^{-1}是B到A的双射。

4.3.4函数运算的应用

例4.3.4 假设f是的定义如下表。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
D	E	S	T	I	N	Y	A	B	C	F	G	H
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
J	K	L	M	O	P	Q	R	U	V	W	X	Z

即f(A)=D，f(B)=E，f(C)=S，…等等。

试找出给定密文“QAIQORSFDOOBUIPQKJBYAQ”对应的明文。

4.3.4函数运算的应用

解　由上表知，f^{-1}如下表所示。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
H	I	J	A	B	K	L	M	E	N	O	P	Q
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
F	R	S	T	U	C	D	V	W	X	Y	G	Z

将密文“QAIQORSFDOOBUIPQKJBYAQ”中的每一个字母在f^{-1}中找出其对应的象就可得出对应的明文：“THETRUCKARRIVESGONIGHT”。

例4.3.5

设按顺序排列的13张红心纸牌，

A2345678910JQK

经过1次洗牌后牌的顺序变为

38KA410QJ57629

再经两次同样方式的洗牌后牌的顺序是怎样的？

例4.3.5 解

对应结果见下表。

	A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J	Q	K
f	3	8	K	A	4	10	Q	J	5	7	6	2	9
fof	K	J	9	3	A	7	2	6	4	Q	10	8	5
fofof	9	6	5	K	3	Q	8	10	A	2	7	J	4

4.4置换函数

当A是有限集合时，这种情况具有特殊重要性。有限集合上的双射函数在数学、计算机科学和物理学中有着非常广泛的应用。

4.4.1基本概念

定义4.4.1 设$A=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$是有限集合。从A到A的双射函数称为A上的置换或排列(Permutation)，记为$P:A\rightarrow A$，n称为置换的阶(Order)。

n阶置换P:A→A常表示为：

$$P=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ P(a_1) & P(a_2) & P(a_3) & \cdots & P(a_n) \end{pmatrix}$$

第一行是集合A的元素按顺序列出，

第二行是A中元素对应的函数值。

显然序列$P(a_1), P(a_2), \cdots, P(a_n)$恰好是A中元素的重排，在2.3.1节的意义下它恰好对应N的一个排列。

例4. 4. 1

解 A上的所有置换P如下：

$$\mathrm{P}_1=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}\quad P_2=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}\quad P_3=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}$$

$$P_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}\quad P_5=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix}\quad P_6=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$$

例4. 4. 2

试求出例4. 4. 1中的置换P_2, P_4的逆置换，并计算P_2, P_4的复合运算以及它们的逆的复合运算。

解 根据已知有$P_2=\{\langle 1,1\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle\}$，

$P_4=\{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,1\rangle\}$。

（1）$P_2^{-1}=\{\langle 1,1\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle\}$，

$P_4^{-1}=\{\langle 1,3\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,2\rangle\}$；

（2）$P_4 \circ P_2=\{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,3\rangle\}$，

$P_4^{-1} \circ P_2^{-1}=\{\langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,1\rangle\}$。

4.4.3置换函数的应用

例4.4.3 等边三角形如图4.4.1所示。求经过旋转和翻转能使之重合的所有置换函数。

解 能使三角形重合的置换有6个：

（1）三角形绕中心A反时针旋转120°、240°和360°对应的置换分别为：

$$P_1=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}\qquad P_2=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix}\qquad P_3=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}$$

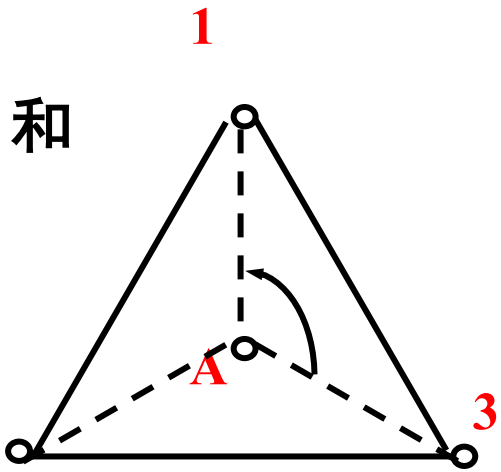


图4.4.1

（2）绕中线1A, 2A, 3A翻转对应的置换分别为：

$$P_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}\qquad P_5=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}\qquad P_6=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}$$

4.5 本章总结

1. 函数的概念。注意函数与关系的区别和联系；
2. 单射、满射和双射函数的概念，数学描述形式；
3. 特殊函数的基本概念；
4. 函数的复合运算，逆运算及运算性质。